

正弦函数的 Euler 无穷乘积的证明

Lars Holst

摘要 用 Γ 函数和初等概率论证明了正弦函数的乘积公式. 还提出了正弦公式的一些推论.

1. 引言

Euler (欧拉) 对于 1735 年的 “Basel 问题” 的 “通常的” 解答 (即令人惊讶的恒等式 $\sum_{k=1}^{\infty} 1/k^2 = \pi^2/6$) 基于他关于正弦函数漂亮的乘积公式

$$\sin x = x \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{x^2}{k^2\pi^2}\right),$$

参阅 [2, p. 46—48], [3, p. 111], [6, p. 39] 和 [7, p. 405—407]. 100 多年后, 才首次给出正弦公式的严格证明. 一些新的证明仍不时出现. 例如, Gordon 在 [4, p. 863—865] 中用概率论证明了正弦乘积公式, 在那里也可找到其他一些证明的文献. 下面, 我们用 Gordon 的想法给出另一个证明.

2. 正弦公式的证明

遵循 [1, p. 128], 对于 $t > 0$, 利用重复的分部积分, 我们得到

$$\int_0^n x^{t-1} \left(1 - \frac{x}{n}\right)^n dx = \frac{n!n^t}{t(t+1)\cdots(t+n)},$$

因而由控制收敛定理即得

$$\Gamma(t) = \int_0^{\infty} x^{t-1} e^{-x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!n^t}{t(t+1)\cdots(t+n)}.$$

对于 $-1 < t < 1$, 即有

$$\Gamma(1+t)\Gamma(1-t) = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1-t^2/k^2}.$$

令 X 和 Y 是两个都具有期望 1 的独立的指数随机变量, 对于 $-1 < t < 1$, 我们有

$$E(X^t) = \int_0^{\infty} x^t e^{-x} dx = \Gamma(1+t), \quad E(Y^{-t}) = \Gamma(1-t),$$

由独立性和对称性, 有

$$\Gamma(1+t)\Gamma(1-t) = E(X^t)E(Y^{-t}) = E((X/Y)^t) = E((X/Y)^{|t|}).$$

随机变量 X/Y 的分布函数是

$$P(X/Y \leq u) = P(Y \geq X/u) = E(e^{-X/u}) = \frac{u}{u+1}, \quad u > 0,$$

概率密度为

$$\frac{d}{du} P(X/Y \leq u) = \frac{1}{(1+u)^2}, \quad u > 0.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 119 (2012), No. 6, p. 518–521, A Proof of Euler's Infinite Product for the Sine, Lars Holst. Copyright ©2012 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 lholst@kth.se.

对于 $-1 < t < 1$, 由分部积分这就给出了

$$E((X/Y)^{|t|}) = \int_0^\infty \frac{|u|^{|t|}}{(u+1)^2} du = \int_0^\infty \frac{|t|u^{|t|-1}}{u+1} du.$$

对于 $-1 < t < 1$, 最后一个积分是熟知的, 等于 $\pi t / \sin(\pi t)$. 为了完整起见, 我们来推导它. 由复平面中的周线积分, 我们知道

$$\int_0^{+\infty} \frac{u^{|t|-1}}{u+1} du - 2\pi i(-1)^{|t|-1} + \int_{+\infty}^0 \frac{u^{|t|-1}}{u+1} e^{2\pi i(|t|-1)} du = 0,$$

它给出

$$\int_0^\infty \frac{u^{|t|-1}}{u+1} du (1 - e^{2\pi i|t|}) = -2\pi i e^{\pi i|t|}.$$

这样, 有

$$\int_0^\infty \frac{|t|u^{|t|-1}}{u+1} du = \frac{|t|2\pi i e^{\pi i|t|}}{e^{2\pi i|t|} - 1} = \frac{\pi|t|}{\sin(\pi|t|)} = \frac{\pi t}{\sin(\pi t)}.$$

因而, 对于 $-1 < t < 1$, 我们有

$$\Gamma(1+t)\Gamma(1-t) = E((X/Y)^t) = \pi t / \sin(\pi t).$$

分部积分即给出 $\Gamma(t) = \Gamma(1+t)/t$. 用此式对 $t < 0$ 来定义 $\Gamma(t)$, 则对所有实的 t 即得

$$\sin(\pi t) = \frac{\pi}{\Gamma(t)\Gamma(1-t)}.$$

综合上述结果, 我们看到, 对所有实的 t , 有

$$\sin(\pi t) = \pi t \prod_{k=1}^{\infty} \left(1 - \frac{t^2}{k^2}\right),$$

这就证明了 Euler 的正弦公式.

3. 后记

利用解析延拓即得, 正弦的乘积公式在整个复平面中都成立.

注意, 从正弦公式我们得到

$$z \cot z = z \frac{d}{dz} \ln \sin z = 1 - 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{z^2}{k^2 \pi^2 - z^2}.$$

由此, 可以得到下述不可思议的 Euler 恒等式:

$$\zeta(2n) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{2n}} = (-1)^{n-1} \frac{(2\pi)^{2n} B_{2n}}{(2n)! 2}, \quad n = 1, 2, \dots,$$

(参阅 [3, p.177], [5, p.271—272], 和 [6, p.41]). 这里, 诸 B_{2n} 是 Bernoulli (伯努利) 数. 回顾到 $z/(e^z - 1) = \sum_{k=0}^{\infty} B_k z^k / k!$. 我们也得到

$$\frac{\pi^2}{\sin^2(\pi z)} = -\frac{d^2}{dz^2} \ln \sin(\pi z) = \frac{1}{z^2} + \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{(k-z)^2} + \frac{1}{(k+z)^2} \right) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{(z-k)^2}.$$

通过其它方法可以证明这个等式, 例如, 见新近的短文 [8].

致谢 (略)

参考文献

- [1] H. Cramér, Mathematical Methods of Statistics, Princeton University Press, 1946.
- [2] W. Dunham, Euler. The master of Us All, Mathematical Association of America, Washington, DC, 1999.

(下转 76 页)

在我看来, 相对于以前的改革, “共同核心” 中最最重要的新要素是被明确纳入其中的数学实践或思维方式. 从本质上说, 我们在这里认识到, 数学不仅仅是一个主题 —— 一批定义、定理、证明、问题及其求解、算法等等 —— 也包括思维的方式. 这个认识意味着教学目标应该从主题和思维方式两个方面来制定, 而不仅仅是前者, 但在传统的数学课程的情况下通常只有前者. 按照我早先关于方程练习的观点, 例如配平方的方法, 不只是作为求解二次方程一种方法来教, 而且也作为一个机会, 以促进学生养成在心里有目的地操作符号的思维习惯. 如果学生已经学会了如何求解形如 $(x + T)^2 = L$ 的方程, 教师的作用就是准备好帮助他们操作二次方程 $ax^2 + bx + c = 0$, 目的是把它转换为已知的方程形式而保持解的集合不变, 从而促进学生对结构的注意. 这种方法的获益是双重的: 更深入地了解概念 (例如方程的概念) 和思维方式 (例如对结构的注意).

不幸的是, 教师们还没有为这一观点的数学和数学教学做好准备. 我们的教师也没有具备教学法方面的知识, 去帮助学生揭示数学思想. 事实上, 目前数学课程主要关注的是覆盖, 而不是揭示数学内容. “揭示” 这个词是有问题的, Green 文章中的有些叙述引起了澄清它的必要. 例如, Green 说 “... [学生] 会为自己揭开数学的步骤、性质和证明”, 可能反映了一种过分简单化和几乎不切实际的立场: 即学生不应该被直接告知一个数学想法, 而让他们自己去开发它. 实践中和教学上有效的问题不是 “告诉还是不告诉?” 而是 “什么时候告诉, 什么时候不告诉?” 这个问题的一个重要指南是智力需要的学习原则, 称为 必要性原则. 它指出, 学生学习我们想要教的东西, 他们必须有需要, 这里 “需要” 是指智力需要, 而不是社会或经济需要. 这一原则意味着, 新的概念和技能应该来自学生所理解和欣赏的问题, 这些问题在介绍的时候, 应该向学生展示概念对智力发展的好处 (不一定是其在 “现实世界” 中的应用). 一旦学生被他们的教师认定对一个概念已达到了智力需要, 他们就处在提出那个概念的正确的认知状态中. 让他们自己发现概念既无必要, 也不实际.

总之, 注意数学教学的复杂性, 而不仅仅是如 Green 文章中所讨论的那些广泛的教育问题, 对于 “共同核心” 改革的成功是至关重要的. 从目前的数学教科书 (包括那些自称是基于 “共同核心” 的教科书), 现在教师的知识, 以及我们教师的素质和专业发展计划来判断, 我认为显而易见的是, 为了确保这项改革的成功, 艰苦的工作仍在我们前面.

(李福安 译 袁向东 校)

(上接 96 页)

- [3] Euler at 300. An appreciation. Edited by R. E. Bradley, L. A. D'Antonio, and C. E. Sandifer. Mathematical Association of America, Washington, DC, 2007.
- [4] L. Gorden, A Stochastic Approach to the Gamma Function, Amer. Math. Monthly 101 (1994) 858–865; available at <http://dx.doi.org/10.2307/2975134>.
- [5] R. L. Graham, D. E. Knuth, and O. Patashnik, Concrete Mathematics: A Foundation for Computer Science, first edition. Addison-Wesley, Reading, MA, 1988.
- [6] J. Havil, Gamma: Exploring Euler's Constant, Princeton University Press, 2003.
- [7] D. Kalman, Six Ways to Sum a Series, College. Math. J. 24 (1993) 402–421; available at <http://dx.doi.org/10.2307/2687013>.
- [8] T. Marshall, A Short Proof of $\zeta(2) = \pi^2/6$, Amer. Math. Monthly 117 (2010) 352–353; available at <http://dx.doi.org/10.4169/000298910X480810>. (陆柱家译 陆昱校)